

1. Нормализация. Зачем она нужна

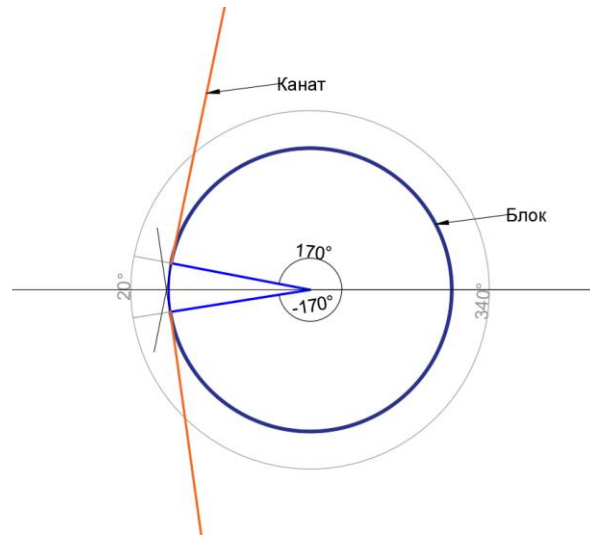
На рисунке ниже пример, который может прояснить понимание нормализации в нашем случае.

На блок приходят два участка каната:

- входящий участок;
- выходящий участок.

На блок(синий) заходит канат (оранжевый) под углом 170° и сходит канат под углом -170° . Это $\alpha_{гор}$ углы в алгоритме. Чтобы узнать угол обхвата блока, нужно определить, на сколько градусов изменилось направление каната. Для определения изменения величины $\Delta = \text{новое значение} - \text{старое значение}$.

В нашем случае $\Delta = -170 - 170 = -340$, но канат изменил направление не на 340, а только на 20. Такое значение получается из-за перехода шкалы углов через границу между 180° и -180° . Поэтому необходима нормализация $360 - 340 = 20$, поэтому разность углов необходимо нормализовать, то есть привести к диапазону от -180° до 180°



Кроме того, в алгоритме нормализуется само значение $\alpha_{гор}$. Это необходимо для того, чтобы все направления каната записывались в одном диапазоне и соответствовали тестовым значениям. Например, направления 270° и -90° геометрически одинаковы, но после нормализации в алгоритме будет храниться значение -90° .

Таким образом, нормализация применяется в двух местах:

- к самому значению $\alpha_{гор}$ — для единой формы записи углов и соответствия тестовым значениям;
- к разности двух соседних значений $\alpha_{гор}$ — для правильного определения угла обхвата блока.

2. Угол 90 градусов, при перекидывании каната

Так как мы нормализуем все углы каната, то при проверке берем модуль. То есть если угол $\alpha_{гор} = -170$, то при проверке

$-170 > 90$, перекидывания не произойдет, взяв модуль, то $170 > 90$ перекидывание пройдет.

3. Система координат

В первоначальном алгоритме координаты блоков могли задаваться в двух режимах: в глобальной системе координат и в локальной системе, связанной с элементами крана. Из-за этого одинаковые исходные координаты могли интерпретироваться по-разному.

В обновлённом алгоритме используется единый принцип: координаты каждого блока задаются в локальной системе того элемента, к которому он привязан (стрела)

Затем программа автоматически переводит локальные координаты всех блоков в общую глобальную систему. Глобальные координаты используются только внутри алгоритма для расчёта расстояний, направлений каната и построения схемы.